

20261278 최주완

파이썬 프로그래밍 과제

2 - 2번 코드

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 # 리터럴
5 print('삼천', 3000, 3_000)
6 print('실수', 3.14, 314.1589e-2)
7
8 # 문자열 + 문자열 = 문자열 연결
9 # 숫자 0이 선행하는 다양한 진수 표현
10 print('2진수 ' + '1010은 10진수', 0b1010)
11 print('8진수 ' + '11은 10진수', 0o11)
12 print('16진수 ' + 'ff는 10진수', 0xff)
```

2-2번 실행결과

출력

```
삼천 3000 3000
실수 3.14 3.141589
2진수 1010은 10진수 10
8진수 11은 10진수 9
16진수 ff는 10진수 255

[Execution complete with exit code 0]
```

2 - 4번 코드

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 shopping_list = ['T-셔츠', '바지', '정장']
5 shopping_list.append('구두')
6 print('쇼핑 목록', shopping_list)
7
8 weekend = '토요일', '일요일' # ('토요일', '일요일') 동일
9 print('주말', weekend)
10 day1, day2 = '토요일', '일요일'
11 print('주말', day1, day2)
```

2 - 4번 실행결과

출력

```
쇼핑 목록 ['T-셔츠', '바지', '정장', '구두']  
주말 ('토요일', '일요일')  
주말 토요일 일요일
```

```
[Execution complete with exit code 0]
```

2 - 6번 코드

```

1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 # Set 예제, 중복된 "red"는 하나로 취급됨.
5 colors_set = {"red", "blue", "green", "red"}
6
7 print("Set:", colors_set) # 출력: {"blue", "green", "red"}
8 colors_set.add("yellow")
9 print("Set after adding:", colors_set)
10 colors_set.remove("green")
11 print("Set after removing:", colors_set)
12
13 # Frozenset 예제
14 immutable_colors = frozenset(["red", "green", "blue"])
15 print("Frozenset:", immutable_colors)
16
17 try:
18     # 불변 객체이므로 추가할 수 없음.
19     immutable_colors.add("yellow")
20 except AttributeError as e:
21     # 출력: AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'
22     print("AttributeError:", e)

```

2 - 6번 실행결과

```

Set: {'green', 'blue', 'red'}
Set after adding: {'green', 'blue', 'red', 'yellow'}
Set after removing: {'blue', 'red', 'yellow'}
Frozenset: frozenset({'green', 'blue', 'red'})
AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'

```

[Execution complete with exit code 0]

2 - 8번 코드

```

1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 # 표준 입력
5 width = float(input("실수로 가로 길이 입력 >> "))
6 height = int(input("정수로 세로 길이 입력 >> "))
7 print("가로:", width)
8 print("세로:", height)
9
10 # 계산 및 출력
11 area = height * width
12 print("삼각형의 넓이는", area / 2, "입니다.")
13 print("사각형의 넓이는", area, "입니다.")

```

2 - 8번 실행결과

```

3.2313
4

```

출력

```

실수로 가로 길이 입력 >> 정수로 세로 길이 입력 >> 가로: 3.2313
세로: 4
삼각형의 넓이는 6.4626 입니다.
사각형의 넓이는 12.9252 입니다.

```

```
[Execution complete with exit code 0]
```

2 - 10번 코드

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 # 원주율 pi를 사용하기 위해 모듈 math 불러오기
5 import math
6
7 # 모듈 math의 원주율 pi와 자연수(오일러 수) e 출력
8 print('math.pi:{:.4f} math.e:{:.4f}'.format(math.pi, math.e))
9
10 # 표준 입력을 실수로 변환해 저장
11 radius = float(input("원의 반지름을 입력하시오: "))
12
13 # 연산과 출력
14 area = math.pi * radius ** 2
15 print(f"원의 둘레는 {2 * math.pi * radius:10.2f} 입니다.")
16 print(f"원의 넓이는 {area:10.2f} 입니다.")
```

2 - 10번 실행결과

1241415

출력

```
math.pi:3.1416 math.e:2.7183
원의 반지름을 입력하시오: 원의 둘레는 7800040.49 입니다.
원의 넓이는 4841543631274.99 입니다.

[Execution complete with exit code 0]
```

챕터 2 도전! 프로그래밍 2번 코드

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 gallon = float(input("갤런을 입력하시오 >> "))
5 liter = gallon * 3.78541
6 print(f"{gallon} 갤런은 {liter:.2f} 리터입니다.")
```

챕터 2 도전! 프로그래밍 2번 실행결과

242

출력

갤런을 입력하시오 >> 242.0 갤런은 916.07 리터입니다.

[Execution complete with exit code 0]

챕터 2 도전! 프로그래밍 4번 코드

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 import math
5
6 degree = float(input("변환할 각도(degree) 입력 >> "))
7 radian = degree * (math.pi / 180)
8 print(f"{degree}도는 {radian:.2f} 라디안입니다.")
```


챕터 2 도전! 프로그래밍 4번 실행결과

242

출력

변환할 각도(degree) 입력 >> 242.0도는 4.22 라디안입니다.

[Execution complete with exit code 0]

챕터 2 도전! 프로그래밍 6번 코드

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 data = {'java': 1995, 'C': 1972, 'C++': 1985, 'python': 1990}
5
6 key = input("키(언어 이름) 입력 >> ")
7 print(f"결과 >> {key}: {data[key]}")
```

챕터 2 도전! 프로그래밍 6번 실행결과

```
java
```

출력

```
키(언어 이름) 입력 >> 결과 >> java: 1995
```

```
[Execution complete with exit code 0]
```

챕터 2 도전! 프로그래밍 8번 코드

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 a = input("첫 번째 16진수 실수 입력 >> ")
5 b = input("두 번째 16진수 실수 입력 >> ")
6
7 a_val = float.fromhex(a)
8 b_val = float.fromhex(b)
9
10 print(f"첫 번째 입력 값: {a}, 10진수: {a_val}")
11 print(f"두 번째 입력 값: {b}, 10진수: {b_val}")
12
13 print(f"합하기: {a_val + b_val:.4f}")
14 print(f"빼기: {a_val - b_val:.4f}")
15 print(f"곱하기: {a_val * b_val:.4f}")
16 print(f"나누기: {a_val / b_val:.4f}")
```

챕터 2 도전! 프로그래밍 8번 실행결과

4f
8a

출력

첫 번째 16진수 실수 입력 >> 두 번째 16진수 실수 입력 >> 첫 번째 입력 값: 4f, 10진수: 79.0
두 번째 입력 값: 8a, 10진수: 138.0
합하기: 217.0000
빼기: -59.0000
곱하기: 10902.0000
나누기: 0.5725

[Execution complete with exit code 0]

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 # 람다 함수 정의와 저장
5 add1 = lambda x: x + 1
6 add2 = lambda x, y: x + y
7 mult2 = lambda x, y: x * y
8
9 # 람다 함수 호출
10 a, b = 10, 5
11 print(f'{a} + 1 -> {add1(a)}')
12 print(f'{a} + {b} -> {add2(a, b)}')
13 print(f'{a} * {b} -> {mult2(a, b)}')
```

3 - 2번 실행결과

출력

```
10 + 1 -> 11
10 + 5 -> 15
10 * 5 -> 50
```

[Execution complete with exit code 0]

3 – 4번 코드

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 # 프로그래밍 언어와 개발 연도를 튜플로 리스트 구성
5 pl = [('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]
6
7 # 리스트의 원 순서로
8 print(pl)
9 # 프로그래밍 언어의 알파벳순으로 정렬
10 print(sorted(pl))
11
12 # 프로그래밍 언어의 알파벳순으로 정렬
13 print(sorted(pl, key=lambda lang: lang[0]))
14 # 프로그래밍 언어의 개발순으로 정렬
15 print(sorted(pl, key=lambda lang: lang[1]))
16 # 프로그래밍 언어의 이름 길이순으로 정렬
17 print(sorted(pl, key=lambda lang: len(lang[0])))
```

3 – 4번 실행결과

출력

```
[('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('python', 1991), ('java', 1995), ('kotlin', 2016)]
[('c', 1972), ('java', 1995), ('basic', 1964), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]

[Execution complete with exit code 0]
```

3 - 6번 코드

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 # 단위 변환 함수 정의
5 def celsius_to_fahrenheit(celsius):
6     """섭씨 온도를 화씨 온도로 변환하는 함수"""
7     return (celsius * 9 / 5) + 32
8
9 def kilometers_to_miles(kilometers):
10    """킬로미터를 마일로 변환하는 함수"""
11    return kilometers * 0.621371
12
13 def pounds_to_kilograms(pounds):
14    """파운드를 킬로그램으로 변환하는 함수"""
15    return pounds * 0.453592
16
17 # 사용자로부터 함수 선택
18 print("다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:")
19 print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
20 print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
21 print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")
22
23 choice = int(input("\n 번호를 입력하십시오: "))
24
25 # 선택한 함수를 호출하여 결과 출력
26 if 1 <= choice <= 3:
27     input_value = float(input("변환할 값을 입력하십시오: "))
28     result = 0
29
30     if choice == 1:
31         result = celsius_to_fahrenheit(input_value)
32     elif choice == 2:
33         result = kilometers_to_miles(input_value)
34     elif choice == 3:
35         result = pounds_to_kilograms(input_value)
36
37     print(f"변환 결과: {result:.2f}")
38 else:
39     print("올바른 번호를 선택하십시오.")
```

3 - 6번 실행결과

3
12

출력

다음 중 원하는 변환을 선택하시오:

1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환

번호를 입력하시오: 변환할 값을 입력하시오: 변환 결과: 5.44

[Execution complete with exit code 0]

3 - 8번 코드

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 s = 'python'
5
6 for char in s:
7     print(f'{char}: ', end=' ')
8     print('*' * (ord(char) - ord("a") + 1))
```

3 - 8번 실행결과

출력

```
p: *****  
y: *****  
t: *****  
h: *****  
o: *****  
n: *****
```

```
[Execution complete with exit code 0]
```

3 - 10번 코드

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 # 할 일 목록을 저장할 빈 리스트 생성
5 todo_list = []
6
7 while True:
8     print("할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.")
9     print("1. 할 일 추가")
10    print("2. 할 일 목록 보기")
11    print("3. 프로그램 종료")
12
13    choice = input("선택할 옵션을 입력하시오 (1/2/3): ")
14
15    if choice == '1':
16        task = input("추가할 할 일을 입력하시오: ")
17        todo_list.append(task)
18        print(f"'{task}'를 할 일 목록에 추가했습니다.")
19
20    elif choice == '2':
21        print("\n 할 일 목록:")
22        for task in todo_list:
23            print(f"{task}")
24
25    elif choice == '3':
26        print("프로그램을 종료합니다.")
27        break
28
29    else:
30        print("올바른 옵션을 선택하시오.")
31
32    print()
```

3 - 10번 실행결과

2
3

출력

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.

1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료

선택할 옵션을 입력하시오 (1/2/3):

할 일 목록:

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.

1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료

선택할 옵션을 입력하시오 (1/2/3): 프로그램을 종료합니다.

[Execution complete with exit code 0]

3 - 12번 코드

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 for i in range(2, 10):
5     for j in range(1, 10):
6         print(f'{i} * {j} = {i * j:2d}', end=' ')
7     print()
```

3 - 12번 실행결과

프로그램 입력

출력

```
2 * 1 = 2 2 * 2 = 4 2 * 3 = 6 2 * 4 = 8 2 * 5 = 10 2 * 6 = 12 2 * 7 = 14 2 * 8 = 16 2 * 9 = 18
3 * 1 = 3 3 * 2 = 6 3 * 3 = 9 3 * 4 = 12 3 * 5 = 15 3 * 6 = 18 3 * 7 = 21 3 * 8 = 24 3 * 9 = 27
4 * 1 = 4 4 * 2 = 8 4 * 3 = 12 4 * 4 = 16 4 * 5 = 20 4 * 6 = 24 4 * 7 = 28 4 * 8 = 32 4 * 9 = 36
5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 5 * 4 = 20 5 * 5 = 25 5 * 6 = 30 5 * 7 = 35 5 * 8 = 40 5 * 9 = 45
6 * 1 = 6 6 * 2 = 12 6 * 3 = 18 6 * 4 = 24 6 * 5 = 30 6 * 6 = 36 6 * 7 = 42 6 * 8 = 48 6 * 9 = 54
7 * 1 = 7 7 * 2 = 14 7 * 3 = 21 7 * 4 = 28 7 * 5 = 35 7 * 6 = 42 7 * 7 = 49 7 * 8 = 56 7 * 9 = 63
8 * 1 = 8 8 * 2 = 16 8 * 3 = 24 8 * 4 = 32 8 * 5 = 40 8 * 6 = 48 8 * 7 = 56 8 * 8 = 64 8 * 9 = 72
9 * 1 = 9 9 * 2 = 18 9 * 3 = 27 9 * 4 = 36 9 * 5 = 45 9 * 6 = 54 9 * 7 = 63 9 * 8 = 72 9 * 9 = 81
```

[Execution complete with exit code 0]

챕터 3 도전! 프로그래밍 2번 코드

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 years = input("윤년을 검사할 연도 공백 구분으로 여러 개 입력 >> ").split()
5
6 for year in years:
7     year = int(year)
8     if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0):
9         print(f"{year}: 윤년")
10    else:
11        print(f"{year}: 윤년 아님")
```

챕터 3 도전! 프로그래밍 2번 실행결과

```
2000 123 24124
```

출력

```
윤년을 검사할 연도 공백 구분으로 여러 개 입력 >> 2000: 윤년  
123: 윤년 아님  
24124: 윤년
```

```
[Execution complete with exit code 0]
```

챕터 3 도전! 프로그래밍 4번 코드

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 def celsius_to_fahrenheit(celsius):
5     """섭씨 온도를 화씨 온도로 변환하는 함수"""
6     return (celsius * 9 / 5) + 32
7
8 def kilometers_to_miles(kilometers):
9     """킬로미터를 마일로 변환하는 함수"""
10    return kilometers * 0.621371
11
12 def pounds_to_kilograms(pounds):
13     """파운드를 킬로그램으로 변환하는 함수"""
14     return pounds * 0.453592
15
16 my_functions = [celsius_to_fahrenheit, kilometers_to_miles, pounds_to_kilograms]
17
18 print("다음 중 원하는 번호를 선택하시오:")
19 print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
20 print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
21 print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")
22
23 choice = int(input("번호를 입력하시오: "))
24 value = float(input("변환할 값을 입력하시오: "))
25
26 result = my_functions[choice - 1](value)
27 print(f"변환 결과:{result:.2f}")
```

챕터 3 도전! 프로그래밍 4번 실행결과

3
4

출력

다음 중 원하는 번호를 선택하시오:

1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환

번호를 입력하시오: 변환할 값을 입력하시오: 변환 결과:1.81

[Execution complete with exit code 0]

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 import random
5
6 lotto = random.sample(range(1, 46), 6)
7 lotto.sort()
8
9 print("==== 무인으로 당첨 번호 =====")
10 print(lotto)
11
12 user_numbers = []
13 for i in range(6):
14     num = int(input(f"{i + 1}개 번호 입력 >> "))
15     user_numbers.append(num)
16
17 match_count = len(set(lotto) & set(user_numbers))
18 print(f"{match_count} 개 맞음")
```

Chapter 3 도전! 프로그래밍 6번 실행결과

출력

```
===== 무인으로 당첨 번호 =====
[5, 15, 28, 31, 37, 39]
1개 번호 입력 >> Traceback (most recent call last):
  File "/tmp/main.py", line 2, in <module>
    import user_code
  File "/tmp/user_code.py", line 11, in <module>
    num = int(input(f"{i + 1}개 번호 입력 >> "))
    ~~~~~
EOFError: EOF when reading a line

[Execution complete with exit code 1]
```


챕터 3 도전! 프로그래밍 8번 코드

```
1 # 학번: 20261278
2 # 이름: 최주완
3
4 def is_prime(number):
5     if number < 2:
6         return False
7
8     for i in range(2, int(number ** 0.5) + 1):
9         if number % i == 0:
10            return False
11
12    return True
13
14 n = int(input("정수를 입력하시오 >> "))
15
16 for i in range(2, n + 1):
17     if is_prime(i):
18         print(i, end=' ')
```

챕터 3 도전! 프로그래밍 8번 실행결과

3

출력

```
정수를 입력하시오 >> 2 3  
[Execution complete with exit code 0]
```